FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;

Fundamentos Normativos (ANSI/ISA-5.1, ISO 10628, ISO 1219), Relevamiento de Campo y Dibujo en AutoCAD 2D (40 Horas)

Programa	**Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;**
Población Objetivo	**6 a 10 colaboradores de planta** (Mecánicos, Electricistas, Instrumentistas y Dibujantes Técnicos)
Carga Horaria y Formato	**40 horas pedagógicas híbridas** (10 sesiones de 4 horas / 240 min c/u): • **20% Virtual Sincrónico (8 Horas / 2 sesiones):** Fundamentación de P&ID;, normas ISA-5.1, ISO 10628 e ISO 1219 en Teams. • **80% Presencial Práctico (32 Horas / 8 sesiones):** Relevamiento en planta (walkdown, croquis, metrología) y dibujo en Laboratorio CAD.
Horarios Sugeridos	Adaptado a jornada laboral de planta (L-J 07:00-16:00 / V 07:00-15:00): • **Opción 1:** Martes y Jueves de 07:30 a 11:30 hrs (5 semanas). • **Opción 2:** 1 jornada semanal intensiva los Viernes. • **Inicio Propuesto: Diciembre 2026** o **Enero 2027**.
Enfoque Formativo	**Lectura e Interpretación Analítica** | **Levantamiento de Campo (Walkdown y Croquis)** | **Dibujo Estandarizado en AutoCAD 2D** | **Esquemas de Fluidos ISO 1219**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en evaluaciones teórico-prácticas, laboratorios CAD y sustentación del Proyecto Capstone

1. ¿Qué es un Diagrama P&ID; (Piping and Instrumentation Diagram)?

Un **P&ID;** es el plano maestro de ingeniería que describe la interconexión esquemática y funcional de una planta industrial. No representa una distribución geográfica a escala, sino la **lógica operativa y de control** del proceso a través de cuatro componentes esenciales: **1) Equipos de proceso** (tanques, recipientes, bombas, compresores, intercambiadores); **2) Tuberías y líneas de servicio** (indicando diámetro nominal NPS, cédula Schedule, código de fluido y flechas de sentido de flujo); **3) Válvulas y actuadores** (válvulas manuales, de control y de seguridad PSV con su modo de falla segura); y **4) Instrumentación y lazos de control** (globos ISA-5.1 con tags alfanuméricos y líneas de señal eléctrica, neumática o digital).

2. Marco Filosófico y el Principio del «Trabajo Bien Hecho»

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en la Interpretación y Dibujo de Planos:

En el entorno industrial, un plano mal interpretado o un dibujo desactualizado es una causa directa de accidentes operacionales graves, fallas en maniobras de bloqueo LOTO o roturas por sobrepresión. En este curso, el **trabajo bien hecho** se materializa en cuatro pilares inmutables: **1) Verdad y Fidelidad Técnica (As-Built Real):** Compromiso ético de dibujar exactamente lo que existe en campo, sin suponer trayectorias ni omitir accesorios; **2) Prolijidad Gráfica y Disciplina CAD:** Estructuración estricta de capas por fluido, bloques inteligentes normalizados con atributos, textos nítidos y escalas coherentes; **3) Protección de la Vida y Seguridad:** Rigor al rotular sentidos de flujo, válvulas de alivio y modos de falla para que las intervenciones operativas sean seguras; y **4) Sentido de Servicio Multidisciplinario:** Producir planos claros y accesibles que sirvan de puente de colaboración entre mecánicos, electricistas e instrumentistas.

3. Temario Curricular Jerárquico (40 Horas Híbridas)

Módulo	Modalidad	Contenidos y Competencias de Interpretación y Dibujo
Módulo 1: Fundamentos de P&ID; y Norma ISA-5.1	**8 Horas** Virtual (Teams)	• Qué es un P&ID;, arquitectura de planos y jerarquía (BFD, PFD, P&ID;). • Norma **ANSI/ISA-5.1:** Simbología de globos de instrumentos, letras de variables (P, T, F, L), modificadores (I, C, T, V) y líneas de señal (eléctrica, neumática, bus de datos). • Código de tuberías (Line Numbering) y código de colores ASME A13.1. • Lectura e interpretación de lazos de control cerrados y modos de falla segura (FC, FO, FL).
Módulo 2: Simbología de Válvulas y Equipos	**8 Horas** Virtual (Teams)	• Simbología de válvulas según **ISO 10628 / ISA-5.1:** compuerta, globo, bola, mariposa, retención (check), diafragma, seguridad y alivio (PSV/PRV). • Tipos de actuadores gráficos: manual, diafragma neumático, motor eléctrico y solenoide. • Representación gráfica de tanques, recipientes a presión, bombas centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, compresores e intercambiadores. • Técnicas de rastreo de líneas de proceso (Line Tracing) e interpretación de P&IDs; industriales completos.

Módulo 3: **Levantamiento de Campo y Croquis**	**8 Horas** Planta / Taller	• Metodología del levantamiento en campo (Field Walkdown): límites de batería y puntos de conexión. • Metrología de tuberías: medición de diámetro exterior (OD), determinación de diámetro nominal NPS y cédula Schedule con calibrador vernier. • Identificación física de accesorios, bridas ANSI (150/300 RF/FF) y uniones roscadas NPT. • Técnicas de croquizado técnico a mano alzada y en tablet con stylus: proporción, alineación ortogonal y validación cruzada.
Módulo 4: **Dibujo de P&ID; en AutoCAD 2D**	**8 Horas** Laboratorio CAD	• Configuración del espacio de trabajo en AutoCAD: plantilla institucional (.DWT) y sistema de capas normalizadas (L-PROCESO, L-SERVICIOS, E-EQUIPOS, E-VALVULAS, I-INSTRUMENTOS). • Herramientas de precisión esquemática: OSNAP y Polar Tracking. • Creación de bloques inteligentes con atributos editables (ATTDEF/BATTMAN) para tags ISA. • Resolución gráfica de cruces de líneas (puentes/arcos vs. cruces limpios) y derivaciones.
Módulo 5: **Esquemas ISO 1219 y Proyecto Capstone**	**8 Horas** Taller + CAD	• Simbología de potencia fluida bajo **ISO 1219:** unidades FRL, válvulas direccionales (3/2, 5/2, 4/3), cilindros neumáticos e hidráulicos. • Extracción automática de tablas de instrumentos y válvulas con comando EATTEXT. • Maquetación en espacio papel (Layouts) con cajetín corporativo Kinal y plumillas .CTB. • **Sustentación del Proyecto Capstone:** Presentación y defensa grupal del plano P&ID; as-built terminado (≥ 75 pts).

4. Macroplanificación de Sesiones (10 Sesiones de 4 Horas)

Sesión	Modalidad	Actividades de Interpretación, Campo y CAD	Entregable Evaluativo
Sesión 1	Virtual (Teams)	¿Qué es un P&ID;? Norma ISA-5.1, globos de instrumentos, modificadores, líneas de señal y código de tuberías.	**Taller de decodificación de tags ISA (≥ 75 pts).**
Sesión 2	Virtual (Teams)	Simbología de válvulas ISO 10628, actuadores, equipos y rastreo de líneas de proceso (Line Tracing).	**Taller de rastreo de P&ID; industrial (≥ 75 pts).**
Sesión 3	Presencial (Planta)	Metodología del walkdown, medición dimensional con calibrador vernier (OD, NPS, Schedule) y bridas ANSI.	**Ficha técnica de relevamiento dimensional.**
Sesión 4	Presencial (Planta)	Croquizado rápido a mano alzada y en tablet: proporción visual, registro de tags, válvulas y sentidos de flujo.	**Croquis de campo consolidado y validado.**
Sesión 5	Presencial (CAD)	Entorno CAD, plantilla Kinal (.DWT), capas normalizadas por fluido, OSNAP, calco y trazado vectorial de líneas.	**Plano DWG con capas normalizadas (≥ 75 pts).**
Sesión 6	Presencial (CAD)	Creación de bloques inteligentes con atributos (ATTDEF), rotulado de tags ISA y resolución de cruces de líneas.	**Plano P&ID; en CAD con bloques y tags editables.**
Sesión 7	Presencial (Taller/CAD)	Simbología de potencia fluida ISO 1219: unidades FRL, válvulas direccionales y modelado de circuito neumático.	**Esquema neumático ISO 1219 en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 8	Presencial (Taller/CAD)	Simbología oleohidráulica ISO 1219: unidades HPU, válvulas de alivio, válvulas 4/3 y modelado de circuito hidráulico.	**Esquema hidráulico ISO 1219 en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 9	Presencial (CAD)	Extracción automática de datos (EATTEXT) para tablas de equipos/válvulas, maquetación en Layouts y plumillas .CTB.	**Lámina P&ID; maquetada con tablas y membrete Kinal.**
Sesión 10	Presencial (Panel)	Auditoría terminal as-built, exportación a PDF vectorial y sustentación técnica oral grupal del Proyecto Capstone.	**Expediente Capstone Aprobado (≥ 75 pts).**

5. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima: 75/100)

Dimensión DQR	Excelente (90 - 100)	Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Saber Técnico (Normas ISA, ISO, ASME)	Decodificación perfecta de tags ISA y lazos de control; correlación exacta de tuberías NPS/Schedule; dominio de simbología de válvulas y modos de falla.	Identifica tags ISA y válvulas principales; determina diámetros NPS; interpreta diagramas P&ID; con precisión funcional **(≥ 75 pts)**.	Confunde variables de instrumentos ISA o no sabe determinar el diámetro nominal; errores graves de interpretación.
2. Saber Hacer (Relevamiento y Croquis)	Medición precisa con calibrador; croquis de campo proporcional, limpio y estructurado en tablet/papel; registro completo de tags y sentidos de flujo.	Releva diámetros y elabora croquis comprensibles con simbología normalizada; registra componentes sin omisiones críticas **(≥ 75 pts)**.	Croquis desproporcionado o ilegible; omisión de válvulas de purga o bypass; errores en toma de medidas físicas.
3. Saber Hacer (Dibujo CAD y Tablas)	Plano DWG impecable: capas normalizadas, bloques con atributos editables, cruces resueltos, tablas automáticas EATTEXT y maquetación a escala.	Dibuja el P&ID; en AutoCAD con capas organizadas; inserta bloques con atributos; genera tablas de equipos y maqueta con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Líneas desconectadas, desorden de capas, textos sobre líneas de proceso o ausencia de bloques inteligentes.
4. Saber Ser y Estar (Trabajo Bien Hecho y LOTO)	Encarna con excelencia el trabajo bien hecho: verdad en el plano as-built sin inventar datos, rigor en seguridad LOTO y defensa Capstone sólida.	Compromiso ético y técnico; participa activamente en la brigada de relevamiento y sustenta con claridad su proyecto **(≥ 75 pts)**.	Falseamiento de datos en el plano, desatención a normas de seguridad o débil defensa técnica grupal.